(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213951018 U
(45)授权公告日 2021.08.13

(21)申请号 202022868891.6

(22)申请日 2020.12.04

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路东11号

(72)发明人 任英旺 张继杰

(74)专利代理机构 安徽潍达知识产权代理事务所(普通合伙) 34166
代理人 李英姿

(51)Int.Cl.
C05F 17/95(2020.01)
C05F 17/964(2020.01)
C05F 17/971(2020.01)

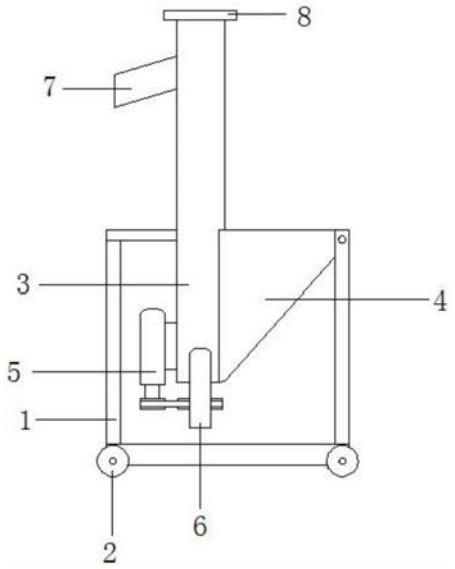
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种大容量垂直绞龙发酵机

(57)摘要

本实用新型公开了一种大容量垂直绞龙发酵机，包括支撑框架、发酵提升装置、垂直绞龙和缺口，所述支撑框架底部连接设置有移动轮，所述发酵提升装置近底端侧壁上间隔安装设置有料斗、驱动电机和排水管，所述发酵提升装置近顶端侧壁上设置有出料管，所述发酵提升装置顶端设置有轴座，所述发酵提升装置内设置有内衬管体，所述内衬管体内设置有多根垂直绞龙，所述垂直绞龙底端连接设置有齿轮，所述上述多根垂直绞龙中处于中心位置的垂直绞龙底端齿轮另一端连接有皮带轴轮，本实用新型设计简单，采用多根垂直绞龙搅拌，具有破碎能力强、肥料不上扬、促进发酵速度的特点。



CN 213951018 U

1.一种大容量垂直绞龙发酵机,包括支撑框架(1)、发酵提升装置(3)、缺口(10)和垂直绞龙(11),其特征在于:所述支撑框架(1)底部连接设置有移动轮(2),所述发酵提升装置(3)近底端侧壁上间隔安装设置有料斗(4)、驱动电机(5)和排水管(6),所述发酵提升装置(3)近顶端侧壁上设置有出料管(7),所述发酵提升装置(3)顶端设置有轴座(8),所述发酵提升装置(3)内设置有内衬管体(9),所述内衬管体(9)内设置有多根垂直绞龙(11),所述垂直绞龙(11)底端连接设置有齿轮(12),所述上述多根垂直绞龙(11)中处于中心位置的垂直绞龙(11)底端齿轮的另一端连接有皮带轴轮(13)。

2.根据权利要求1所述的一种大容量垂直绞龙发酵机,其特征在于:所述内衬管体(9)表面设置有若干水孔。

3.根据权利要求1所述的一种大容量垂直绞龙发酵机,其特征在于:所述内衬管体(9)对应料斗(4)和出料管(7)设置有缺口(10)。

4.根据权利要求1所述的一种大容量垂直绞龙发酵机,其特征在于:所述发酵提升装置(3)内部底端设置有独立槽,所述齿轮(12)处于独立槽内,且垂直绞龙(11)与独立槽贯穿处设置有轴用密封件。

5.根据权利要求1所述的一种大容量垂直绞龙发酵机,其特征在于:所述皮带轴轮(13)与驱动电机(5)通过皮带相连接。

一种大容量垂直绞龙发酵机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发酵设备技术领域，具体为一种大容量垂直绞龙发酵机。

背景技术

[0002] 随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，畜禽的需求量日益增多，导致畜禽粪便等有机废弃物的产生量逐年增加，对环境造成了很大的污染，因此需要合理的进行处理。

[0003] 目前现有的绞龙发酵机均为单体绞龙，发酵的速度和处理量比较慢，效率不高，为此而提出一种大容量垂直绞龙发酵机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是解决上述提出的问题，而提供一种大容量垂直绞龙发酵机。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：包括支撑框架、发酵提升装置、垂直绞龙和缺口，所述支撑框架底部连接设置有移动轮，所述发酵提升装置近底端侧壁上间隔安装设置有料斗、驱动电机和排水管，所述发酵提升装置近顶端侧壁上设置有出料管，所述发酵提升装置顶端设置有轴座，所述发酵提升装置内设置有内衬管体，所述内衬管体内设置有多根垂直绞龙，所述垂直绞龙底端连接设置有齿轮，所述上述多根垂直绞龙中处于中心位置的垂直绞龙底端齿轮另一端连接有皮带轴轮。

[0006] 优选的，所述内衬管体表面设置有若干水孔。

[0007] 优选的，所述内衬管体对应料斗和出料管设置有缺口。

[0008] 优选的，所述发酵提升装置内部底端设置有独立槽，所述齿轮处于独立槽内，且垂直绞龙与独立槽贯穿处设置有轴用密封件。

[0009] 优选的，所述皮带轴轮与驱动电机通过皮带相连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设计简单，采用多根垂直绞龙搅拌，具有破碎能力强、肥料不上扬、促进发酵速度的特点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型大容量垂直绞龙发酵机结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型发酵提升装置结构示意图。

[0013] 图中：1-支撑框架，2-移动轮，3-发酵提升装置，4-料斗，5-驱动电机，6-排水管，7-出料管，8-轴座，9-内衬管体，10-缺口，11-垂直绞龙，12-齿轮，13-皮带轴轮。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：括支撑框架1、发酵提升装置3、缺口10和垂直绞龙11，所述支撑框架1底部连接设置有移动轮2，所述发酵提升装置3近底端侧壁上间隔安装设置有料斗4、驱动电机5和排水管6，所述发酵提升装置3近顶端侧壁上设置有出料管7，所述发酵提升装置3顶端设置有轴座8，所述发酵提升装置3内设置有内衬管体9，所述内衬管体9内设置有多根垂直绞龙11，所述垂直绞龙11底端连接设置有齿轮12，所述上述多根垂直绞龙11中处于中心位置的垂直绞龙11底端齿轮的另一端连接有皮带轴轮13。

[0016] 所述内衬管体9表面设置有若干水孔，所述发酵提升装置3对肥料提升、发酵这一过程，内衬管体9表面的水孔能够将肥料中多余的水分挤出，达到适宜的含水量。

[0017] 所述内衬管体9对应料斗4和出料管7设置有缺口10，所述料斗4和出料管7分别用于肥料的进出，并且料斗4尺寸可调整，并且在料斗4顶部安装铰链式或滑槽式顶板可改善工作环境中的气味。

[0018] 所述发酵提升装置3内部底端设置有独立槽，所述齿轮12处于独立槽内，且垂直绞龙11与独立槽贯穿处设置有轴用密封件，所述多根垂直绞龙11之间通过齿轮12相互传动。

[0019] 所述皮带轴轮13与驱动电机5通过皮带相连接，所述皮带轴轮13与多根垂直绞龙11中处于中心位置的垂直绞龙11相连接，因此驱动电机5将带动多根垂直绞龙11转动。

[0020] 本实用新型的工作原理为：在工作使用时，工作人员可直接将肥料送入料斗4内，由于发酵提升装置3内置多根垂直绞龙11，能够快速消化料斗4内的肥料，并且多根垂直绞龙11产生的搅拌、破碎及发酵性较好，能够充分促进发酵，与此同时，垂直绞龙11的螺旋提升，将挤压肥料中多余的水分，达到水量的适宜，而后最终通过出料管7导出。

[0021] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

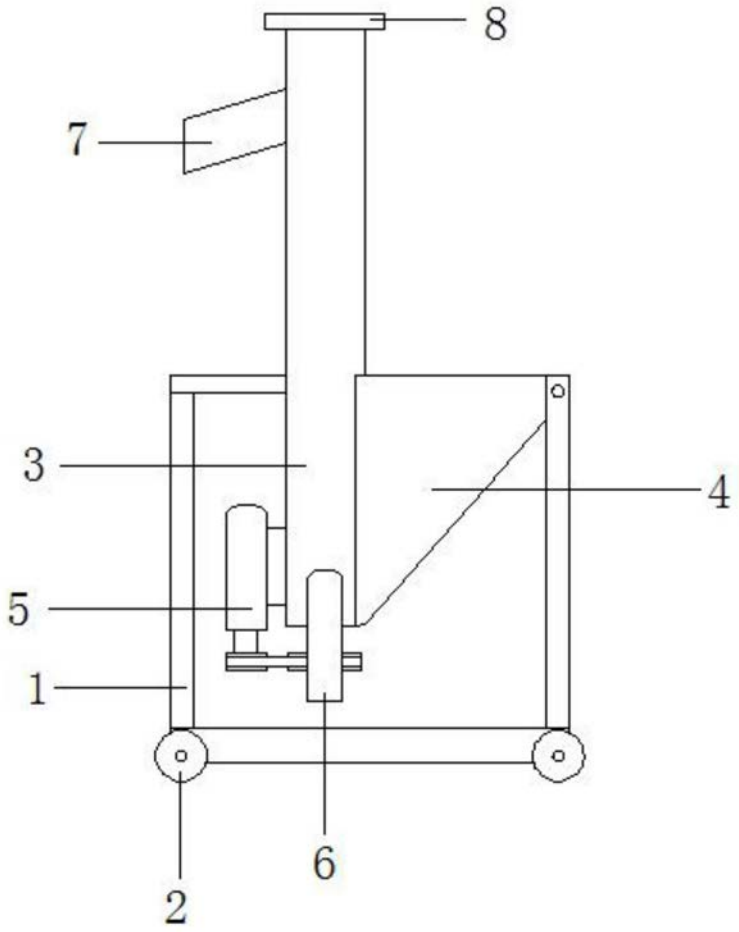


图1

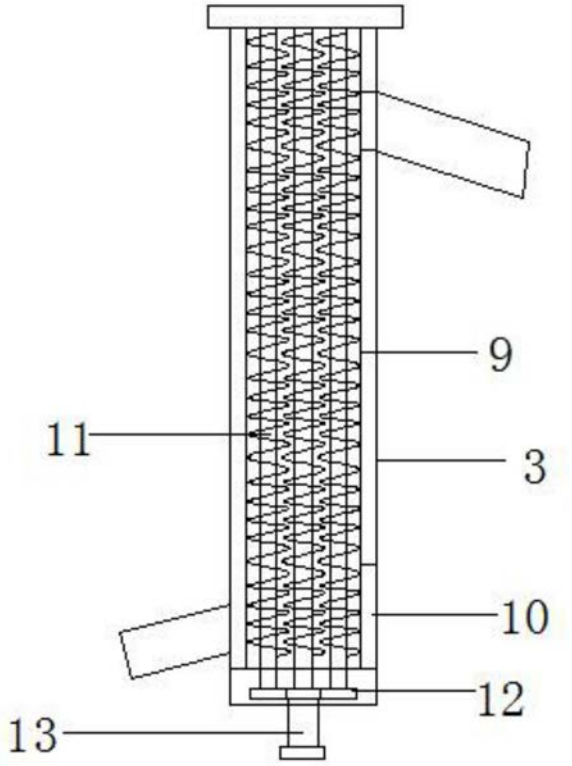


图2